

5000 korun na 7 žáků.

9.2) Předpisový vztah: $\begin{pmatrix} x'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$,
počítá se id. invariant. polynom vyjde: $\lambda^2 + (5-a)\lambda - 2a + 5$,
řešení tedy závisí na a , $D = (5-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2a+5) = a^2 - 4$,
řešení je tedy: $\lambda_{1,2} = \frac{a-5 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$. Řešení systému bude
bát $c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$ aťž možto do ∞ , musí
být $\operatorname{Re} \lambda_i > 0$, protožné tedy vyžad $\frac{a-5 + \sqrt{a^2-4}}{2}$.

i) $a^2 < 4$ ($a \in (-2; 2)$), pak bude diskriminant záporný a řešení budou komplexní $\frac{a-4}{2} \pm i \frac{\sqrt{4-a^2}}{2}$, aby Re z bylo > 0 , musí být $a > 4$, což nejde

ii) $a^2 \geq 4$, pak $\frac{a-4+\sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \Rightarrow \sqrt{a^2-4} > 4-a$

Pokud $4-a < 0$, pak to platí pro všechna $a > 4$. Pro

$4-a \geq 0$, lze tedy umocnit: $a^2-4 > 16-8a+a^2$, tedy

$8a > 20$, $a > 2,5$, a je tedy v intervalu $(2,5; 4)$. Pro $a \geq 5$ oddělá částice do ∞